Departamento de
Matemática Aplicada II

Álgebra
E.S.E.I.
Curso 2025-2026

TEMA 1.1. Matrices y determinantes

A partir de ahora, consideraremos que $\mathbb{K}$ es uno de los cuerpos $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$.

1 Definición y tipos de matrices

Definición. Se llama *matriz de p filas y n columnas* o *matriz de orden $p\times n$* con coeficientes en un cuerpo $\mathbb{K}$ a pn elementos de $\mathbb{K}$ ordenados en forma de tabla con p filas y n columnas, esto es:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \end{pmatrix}, \tag{1}$$

donde $a_{ij} \in \mathbb{K}$ para todo i, j.

El conjunto de todas las matrices $p \times n$ se denota $\mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ y, de forma reducida, la matriz A de la definición la denotaremos mediante $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$.

Para que dos matrices $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ sean *iguales* deben tener el mismo tamaño y, además, $a_{ij} = b_{ij}$ para todo i, j.

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. Se dice que

(a) A es una *matriz cuadrada* si $p = n$.

(b) A es una *matriz fila* si $p = 1$.

(c) A es una *matriz columna* si $n = 1$

A veces se utiliza el término *matriz rectangular* para indicar que la matriz es arbitraria (cuadrada o no).

En función de cómo estén dispuestos los ceros en los coeficientes de la matriz podemos distinguir algunos tipos importantes de matrices:

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ una matriz cuadrada.

(a) Se dice que A es *diagonal* si $a_{ij} = 0$ para todo $i \neq j$.

(b) Se dice que A es *triangular superior* si $a_{ij} = 0$ para todo $i > j$.

(c) Se dice que A es *triangular inferior* si $a_{ij} = 0$ para todo $i < j$.

(d) Si A es una matriz triangular (superior o inferior) se dice que es *estríctamente triangular* (superior o inferior) si, además, $a_{ii} = 0$ para todo $i \leq n$.

Ejemplo. Si consideramos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \qquad C = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \end{pmatrix},$$

se tiene que A es estríctamente triangular superior, B es diagonal y C es triangular inferior.

Definición. Se llama *matriz nula* o *matriz cero* de orden $p \times n$ a la matriz

$$0 = 0_{p\times n} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K}).$$

Se define la *matriz identidad* $n \times n$ mediante:

$$I = I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K}).$$

2 Operaciones con matrices. Trasposición y conjugación.

Definición. Dadas dos matrices $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, $B = (b_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, se define su *suma* como la matriz $A + B = (a_{ij} + b_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, es decir,

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{p1} & b_{p2} & \cdots & b_{pn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}+b_{11} & a_{12}+b_{12} & \cdots & a_{1n}+b_{1n} \\ a_{21}+b_{21} & a_{22}+b_{22} & \cdots & a_{2n}+b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1}+b_{p1} & a_{p2}+b_{p2} & \cdots & a_{pn}+b_{pn} \end{pmatrix}.$$

Proposición. *La suma de matrices tiene las propiedades asociativa y conmutativa. La matriz nula es el elemento neutro para la suma de matrices y toda matriz* $(a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ *admite elemento recíproco* $(-a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$.

En consecuencia, el conjunto $(\mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K}), +)$ *es un grupo conmutativo.*

Definición. Dados una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ y un escalar $\lambda \in \mathbb{K}$, se define el *producto de la matriz por el escalar* mediante

$$\lambda A = A\lambda = (\lambda a_{ij}),$$

esto es:

$$\lambda \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{p1} & a_{p2} & \cdots & a_{pn} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda a_{11} & \lambda a_{12} & \cdots & \lambda a_{1n} \\ \lambda a_{21} & \lambda a_{22} & \cdots & \lambda a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \lambda a_{p1} & \lambda a_{p2} & \cdots & \lambda a_{pn} \end{pmatrix}.$$

Proposición. *Sean* $A, B \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ *y* $\lambda, \mu \in \mathbb{K}$. *Se verifica:*

(a) $\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$.

(b) $(\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A$.

(c) $(\lambda\mu)A = \lambda(\mu A)$.

Definición. Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ y $B = (b_{jk}) \in \mathcal{M}_{n\times q}(\mathbb{K})$, entonces se define *el producto de* AB como la matriz $AB = (c_{ik}) \in \mathcal{M}_{p\times q}(\mathbb{K})$ definida por:

$$c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk} = a_{i1}b_{1k} + a_{i2}b_{2k} + \cdots + a_{in}b_{nk}\,, \quad \forall\ i, k.$$

Ejemplo. Si consideramos las matrices

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -3 & 1 \\ 1 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4\times 3}(\mathbb{R})\,, \qquad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & 3 \\ -4 & -2 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3\times 2}(\mathbb{R})\,,$$

el producto AB estará dado por:

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -8 & -9 \\ 6 & 2 \\ -16 & -5 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{4\times 2}(\mathbb{R})\,.$$

Obsérvese que el producto BA no se puede realizar.

Proposición. *Sean* $A, \tilde{A} \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, $B, \tilde{B} \in \mathcal{M}_{n\times q}(\mathbb{K})$ *y* $C \in \mathcal{M}_{q\times r}(\mathbb{K})$. *Se verifican las siguientes propiedades:*

(a) $(AB)C = A(BC)$.

(b) $A(B+\tilde{B}) = AB + A\tilde{B}$, $(A+\tilde{A})B = AB + \tilde{A}B$.

(c) $I_pA = AI_n = A$

(d) $\lambda(AB) = A(\lambda B) = (\lambda A)B$ *para todo* $\lambda \in \mathbb{K}$.

Observación. Hay algunas propiedades del producto usual en $\mathbb{K}$ que no son trasladables al producto de matrices. En particular, se tiene:

- No se verifica la propiedad conmutativa, es decir, de forma general

$$AB \neq BA$$

incluso cuando ambos productos existen y son de igual tamaño. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

- Existen divisores de cero. Esto quiere decir que

$$AB = 0 \not\Rightarrow A = 0 \text{ o } B = 0.$$

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

- Como consecuencia de lo anterior, las matrices (aunque sean no nulas) no son "simplificables" para la multiplicación, esto es

$$AB = AC,\ A \neq 0 \not\Rightarrow B = C$$
$$BA = CA,\ A \neq 0 \not\Rightarrow B = C$$

Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

y, sin embargo,

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ y $k \in \mathbb{N}$. Se define la *potencia* A^k por inducción del siguiente modo: Por convenio, $A^0 = I$, $A^1 = A$ y, para $k \geq 2$, $A^{k+1} = A^k A$, es decir A^k resulta de multiplicar A por sí misma k veces.

Proposición. *Sean $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ y $k, r \in \mathbb{N}$.*

(a) $A^k A^r = A^{k+r}$.

(b) $(A^k)^r = A^{kr}$.

(c) $(\lambda A)^k = \lambda^k A^k\,, \quad \forall\ \lambda \in \mathbb{K}$.

(d) *Si A es diagonal entonces A^k también es diagonal. De hecho,*

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}^k = \begin{pmatrix} a_{11}^k & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_{22}^k & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn}^k \end{pmatrix}.$$

Definición. Se dice que dos matrices $A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ son *permutables* si $AB = BA$.

Observación. Algunas propiedades de las potencias de números reales o complejos no pueden extenderse a matrices debido a la falta de conmutatividad. Dichas propiedades solo se cumplen, en general, para matrices permutables. Por ejemplo:

$$(A+B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB \iff A^2 + AB + BA + B^2 = A^2 + B^2 + 2AB \iff AB = BA.$$

Definición. Una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ es *nilpotente* de índice k si existe un número natural $k \geq 1$ tal que $A^k = 0$ y $A^{k-1} \neq 0$.

Proposición. *Toda matriz cuadrada estríctamente triangular es nilpotente.*

Ejemplo. Para ilustrar la proposición anterior podemos tomar:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Pero también hay matrices nilpotentes que no son triangulares. Por ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definición. Sea $q(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_kx^k$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ y sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se define el *polinomio* $q(x)$ *sobre* A mediante

$$q(A) = a_0I + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_kA^k.$$

Ejemplo. Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ y sean $p(x) = x^3 + x - 1$, $q(x) = x^2 - 3x + 2$. Se tiene entonces

$$p(A) = A^3 + A - I = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 8 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}$$
$$q(A) = A^2 - 3A + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se dice que un polinomio $q(x)$ es un *polinomio anulador de* A si $q(A) = 0$.

Ejemplo.

(1) Según el ejemplo anterior, el polinomio $q(x) = x^2 - 3x + 2$ es un polinomio anulador de $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(2) Si $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ es una matriz nilpotente, entonces el polinomio $q(x) = x^n$ es un polinomio anulador de A.

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. Se define su *traspuesta* como la matriz A^t cuyas columnas son las filas de A, es decir, si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, entonces $A^t = (b_{ji}) \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{K})$, con $b_{ji} = a_{ij}$ para todo $i = 1, \ldots, n$, y todo $j = 1, \ldots, p$.

Ejemplo. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, entonces

$$A^t = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

Proposición. *Sean* $A, B \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ *y* $C \in \mathcal{M}_{n\times q}(\mathbb{K})$. *Se verifican las siguientes propiedades:*

(a) $(A^t)^t = A$.

(b) $(A+B)^t = A^t + B^t$.

(c) $(\lambda A)^t = \lambda A^t,\ \forall\, \lambda \in \mathbb{K}$.

(d) $(AC)^t = C^t A^t$.

(e) *Si* $p = n$ *entonces* $(A^t)^k = (A^k)^t,\ \forall\, k \in \mathbb{N}$.

Definición. Una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ se dice que es:

- *Simétrica* si $A^t = A$, es decir, si $a_{ij} = a_{ji}$, $\forall\, i, j = 1, \ldots, n$.
- *Antisimétrica* si $A^t = -A$, es decir, si $a_{ij} = -a_{ji}$, $\forall\, i, j = 1, \ldots, n$.
- *Ortogonal* si $AA^t = A^tA = I$.

Proposición. *Sea* $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. *Se verifican las siguientes propiedades:*

(a) A^tA *y* AA^t *son matrices simétricas.*

(b) *Si* $p = n$ *entonces* $(A + A^t)$ *es simétrica y* $(A - A^t)$ *es antisimétrica.*

Definición. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{C})$.

- Llamaremos *matriz conjugada* de A y la denotaremos por $\overline{A}$ a la matriz resultante de conjugar las entradas de A, es decir, $\overline{A} = (\overline{a_{ij}}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{C})$.
- Llamaremos *conjugada traspuesta* de A a la matriz $A^* = \overline{A}^t$.

Proposición. *Sean* $A, B \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{C})$ *y* $C \in \mathcal{M}_{n\times q}(\mathbb{C})$. *Se verifican las siguientes propiedades:*

(a) $(A^*)^* = A$.

(b) $(A+B)^* = A^* + B^*$.

(c) $(\lambda A)^* = \overline{\lambda} A^*,\ \forall\, \lambda \in \mathbb{C}$.

(d) $(AC)^* = C^* A^*$.

(e) *Si* $p = n$ *entonces* $(A^*)^k = (A^k)^*,\ \forall\, k \in \mathbb{N}$.

Definición. Una matriz $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ se dice que es:

- *Hermitiana* si $A^* = A$, es decir, si $a_{ij} = \overline{a_{ji}}$, $\forall\, i, j = 1, \ldots, n$.
- *Antihermitiana* si $A^* = -A$, es decir, si $a_{ij} = -\overline{a_{ji}}$, $\forall\, i, j = 1, \ldots, n$.
- *Unitaria* si $AA^* = A^*A = I$.
- *Normal* si $AA^* = A^*A$.

Definición. Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ se dice *inversible* si existe una matriz $B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ tal que $AB = BA = I$, donde I es la matriz identidad. En tal caso, B se llama matriz inversa de A y se denota por A^{-1}. Las matrices inversibles también se llaman *regulares* o *no singulares*.

Ejemplo. Es obvio que existen matrices inversibles ya que, por ejemplo, $II = I$, lo que implica que la matriz identidad es inversible y su inversa es ella misma.

No obstante, es fácil comprobar que hay matrices cuadradas (no nulas) que no son inversibles. Como ejemplo, se ve de forma casi inmediata que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

no puede ser inversible ya que si existiese una matriz

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

tal que $AB = I$ se tendría:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \mathbf{1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c & d \\ 0 & \mathbf{0} \end{pmatrix},$$

lo que nos lleva al absurdo porque $1 \neq 0$.

Proposición. *Sean $A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.*

(a) *Si A es inversible entonces también lo es A^{-1} y además $(A^{-1})^{-1} = A$.*

(b) *Si A es inversible y $\lambda \in \mathbb{K}$, $\lambda \neq 0$, entonces $(\lambda A)^{-1} = (1/\lambda)A^{-1}$.*

(c) *Si A es inversible entonces también lo es A^t y además $(A^t)^{-1} = (A^{-1})^t$.*

(d) *Si A es inversible entonces también lo es A^* y además $(A^*)^{-1} = (A^{-1})^*$.*

(e) *Si A y B son inversibles entonces AB también lo es y además $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.*

(f) *Si A es inversible y $k \in \mathbb{N}$ entonces A^k también es inversible y $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.*

Observación. Para saber cuándo es inversible una matriz y calcular su inversa, es cómodo el uso de las llamadas *operaciones elementales* que, además, se utilizan con frecuencia para otros cálculos matriciales.

3 Operaciones elementales. Cálculo de inversas

Definición. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. Se llama *operación elemental* sobre las filas o columnas de A a cualquiera de las siguientes transformaciones:

- Permutar dos filas o dos columas de A.
- Sumar a una fila (o columna) de A un múltiplo de otra fila (o columna) de A.
- Multiplicar una fila o columna de A por un escalar no nulo.

Notación. Denotaremos las operaciones elementales del siguiente modo:

- F_{ij} es la operación elemental de permutar las filas i y j.
- $F_i(\lambda)$ es la operación elemental consistente en multiplicar la fila i por un escalar $\lambda \neq 0$.
- $F_{ij}(\lambda)$ es la operación elemental consistente en sumar a la fila i la fila j multiplicada por el escalar λ.
- K_{ij} es la operación elemental de permutar las columnas i y j.
- $K_i(\lambda)$ es la operación elemental consistente en multiplicar la columna i por un escalar $\lambda \neq 0$.
- $K_{ij}(\lambda)$ es la operación elemental consistente en sumar a la columna i la columna j multiplicada por el escalar λ.

Ejemplo. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Indicaremos que sobre esa matriz se efectúan operaciones elementales del siguiente modo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_{41}(2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow{K_{32}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{F_1(-2)} \begin{pmatrix} -2 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$$

Definición. Una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es una *matriz elemental* si se obtiene como resultado de efectuar una operación elemental sobre las filas o columnas de la matriz identidad $I \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$.

Denotaremos una matriz elemental del mismo modo que la operación elemental de la que procede.

Ejemplo. Haciendo la correspondiente operación elemental sobre $I \in \mathcal{M}_{3\times 3}(\mathbb{R})$ obtenemos, por ejemplo,

$$F_{23} = K_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \; K_2(3) = F_2(3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$F_{13}(2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \; K_{13}(2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposición. *Las operaciones elementales sobre las filas y columnas de una matriz A pueden obtenerse como resultado de multiplicar por una matriz elemental:*

(a) *Realizar una operación elemental sobre las filas de $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ es equivalente a multiplicar A por la izquierda por la correspondiente matriz elemental de filas $F \in \mathcal{M}_{p\times p}(\mathbb{K})$, esto es:*

$$A \xrightarrow{F} FA.$$

(b) *Realizar una operación elemental sobre las columnas de $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ es equivalente a multiplicar A por la derecha por la correspondiente matriz elemental de columnas $K \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, esto es:*

$$A \xrightarrow{K} AK.$$

Proposición. *Se verifica lo siguiente:*

(a) *Toda matriz elemental es inversible. De hecho, se tiene*

$$(F_{ij})^{-1} = F_{ij}\,, \qquad (F_i(\lambda))^{-1} = F_i(1/\lambda)\,, \qquad (F_{ij}(\lambda))^{-1} = F_{ij}(-\lambda)\,,$$
$$(K_{ij})^{-1} = K_{ij}\,, \qquad (K_i(\lambda))^{-1} = K_i(1/\lambda)\,, \qquad (K_{ij}(\lambda))^{-1} = K_{ij}(-\lambda)\,.$$

(b) *Una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ es inversible si y solo si se puede descomponer como producto de matrices elementales (de filas).*

Esta proposición permite calcular la inversa de A utilizando operaciones elementales del siguiente modo: sean $F_1, F_2, \ldots, F_k$ las matrices elementales de filas de la descomposición de A^{-1}, esto es: $A^{-1} = F_k \ldots F_2 F_1$. La condición $A^{-1}A = I$ entonces significa que $F_k \ldots F_2 F_1 A = I$, lo que implica que A se puede transformar mediante operaciones elementales de filas en la matriz identidad. Y como $A^{-1} = F_k \ldots F_2 F_1 = F_k \ldots F_2 F_1 I$, la matriz inversa se obtiene haciendo las mismas operaciones elementales hechas sobre A pero esta vez efectuadas sobre la identidad. Así, si escribimos la matriz ampliada $(A|I)$, el resultado de aplicar F_1, F_2, $\ldots F_k$ sobre esta matriz es $(I|A^{-1})$.

Corolario (Cálculo de inversas)**.** *Toda matriz inversible $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ se puede transformar en la matriz identidad $I \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ mediante operaciones elementales por filas.*

En consecuencia, para calcular A^{-1} basta hacer operaciones elementales por filas sobre la matriz A hasta obtener la matriz identidad y hacer esas mismas operaciones elementales sobre la matriz identidad, lo que nos dará la matriz A^{-1}. Esquemáticamente podemos poner:

$$(A|I) \overset{\text{O.E. Filas}}{\longrightarrow} (I|A^{-1}).$$

Ejemplo. Para calcular la inversa de

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

realizamos las siguientes operaciones elementales:

$$(A|I) = \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_{21}(-1)}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_{31}(-1)}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \overset{F_{32}(1)}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_{23}(1)}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right) \overset{F_{13}(-1)}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 3 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right)$$

$$\overset{F_{12}(-1)}{\longrightarrow} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 6 & -3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 & 1 \end{array}\right) = (I|A^{-1}).$$

Por tanto,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & -3 & -2 \\ -3 & 2 & 1 \\ -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4 Forma escalonada y rango de una matriz.

Definición. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. Supongamos que la fila i de A no tiene todos los elementos iguales a cero. Se llama *entrada principal* de la fila i al primer elemento de dicha fila distinto de cero, es decir, al elemento a_{ij} tal que $a_{ij} \neq 0$, $a_{ik} = 0$ para todo $k < j$. Se dice que la fila i tiene $(j-1)$ *ceros principales* si la entrada principal de dicha fila es a_{ij}.

Definición. Se dice que la matriz $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ es una matriz *escalonada* si verifica las dos siguientes condiciones:

(i) Si hay alguna fila de ceros, todas las que quedan por debajo de ella también son nulas.

(ii) Cada fila no nula (a partir de la segunda) tiene más ceros principales que la inmediatamente superior.

Ejemplo. Las matrices A y B siguientes son escalonadas

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -3 & 6 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Sin embargo, la siguiente matriz no lo es:

$$C = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 6 & 6 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Definición. Se dice que la matriz $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ es una *forma escalonada reducida* si verifica las siguientes condiciones:

(i) Es escalonada.

(ii) Todas las entradas principales son iguales a 1.

(iii) Todos los elementos que están por encima de las entradas principales son ceros.

Ejemplo. La siguiente matriz es una forma escalonada reducida:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Teorema (Reducción de Gauss-Jordan)**.** *Toda matriz se puede transformar en una matriz en forma escalonada reducida mediante operaciones elementales por filas.*

Definición. Para cada matriz $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, la matriz obtenida mediante el teorema anterior es única y recibe el nombre de *forma escalonada reducida de* A. La denotaremos por $\operatorname{rref}(A)$.

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$. Se define el *rango* de A como el número de filas no nulas de la forma escalonada reducida de A.

Ejemplo. Vamos a calcular la forma escalonada de filas y el rango de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 0 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

Para ello utilizamos operaciones elementales de filas siguiento el siguiente procedimiento:

- Escalonamos la matriz,
- transformamos las entradas principales en la unidad y
- hacemos nulas las entradas que están por encima de las entradas principales.

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & -2 & 1 \\ 2 & -3 & -2 \\ 0 & 8 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow[]{\substack{F_{21}(-2)\\ F_{31}(-1)}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & 8 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow[]{\substack{F_{32}(-1)\\ F_{42}(2)}} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & -4 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[]{\substack{F_{1}(1/2)\\ F_{2}(-1/4)}} \begin{pmatrix} 1 & 1/2 & 3/2 \\ 0 & 1 & 5/4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[]{F_{12}(-1/2)} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 7/8 \\ 0 & 1 & 5/4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \operatorname{rref}(A) \end{aligned}$$

Puesto que $\operatorname{rref}(A)$ tiene 2 filas no nulas, se tiene que

$$\operatorname{rango}(A) = 2.$$

Observación. Las siguientes cuestiones pueden resultar de utilidad:

(1) Para calcular el rango no es preciso calcular la forma escalonada reducida de A ya que el rango de A coincide, de hecho, con el número de filas no nulas de cualquier matriz escalonada obtenida realizando operaciones elementales sobre las filas de A.

(2) Se puede probar que

$$\operatorname{rango}(A) = \operatorname{rango}(A^t)$$

En consecuencia, para calcular el rango de A se pueden combinar operaciones elementales por filas y por columnas hasta obtener una matriz en forma escalonada ya que las columnas de A son las filas de A^t.

(3) Como consecuencia inmediata del punto anterior, si $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ entonces el rango de A es menor o igual que el mínimo entre p y n.

Proposición (Caracterización de matrices inversibles)**.** *Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Son equivalentes:*

(a) *A es inversible,*

(b) $\operatorname{rref}(A) = I$,

(c) $\operatorname{rango}(A) = n$.

5 Traza y determinante de una matriz cuadrada

Definición. Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se llama *traza* de A, y se denota $\operatorname{tr}(A)$, a la suma de sus elementos diagonales, es decir,

$$\operatorname{tr}(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}.$$

Proposición. *La traza verifica las siguientes propiedades:*

(a) $\operatorname{tr}(A+B) = \operatorname{tr}(A) + \operatorname{tr}(B)$, $\forall\, A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

(b) $\operatorname{tr}(\lambda A) = \lambda \operatorname{tr}(A)$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{K}$.

(c) $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$, $\forall\, B \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{K})$.

(d) $\operatorname{tr}(A^t) = \operatorname{tr}(A)$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

(e) $\operatorname{tr}(A^*) = \overline{\operatorname{tr}(A)}$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$.

Definición. Se define el *determinante* como una correspondencia que asigna a cada matriz cuadrada $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ un escalar $\det(A) \in \mathbb{K}$, determinado como sigue:

(i) Si $A = (a) \in \mathcal{M}_{1\times 1}(\mathbb{K})$, entonces $\det(A) = a$.

(ii) Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ con $n > 1$, y se considera $\tilde{A_{1j}}$ la matriz que se obtiene suprimiendo en A la fila 1 y la columna j, entonces se tiene:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{1+j} a_{1j} \det(\tilde{A_{1j}}).$$

Es frecuente utilizar la notación alternativa de $|A|$ para denotar $\det(A)$ pero no debe confundirse esa notación (especialmente para matrices 1×1) con el valor absoluto.

Ejemplo. Para matrices 2×2 y 3×3 se tiene

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

En la condición (ii) de la definición de determinante se puede sustituir el desarrollo hecho por la primera fila por otro análogo tomando cualquier fila o columna. En concreto se tiene:

Proposición (Regla de Laplace)**.** *Sea $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Sea $\tilde{A_{ij}}$ la matriz que se obtiene suprimiendo en A la fila i y la columna j. Entonces, para cada fila i de A, se tiene:*

$$\det(A) = \sum_{j=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A_{ij}})$$

y para cada columna j se tiene, de modo análogo:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} (-1)^{i+j} a_{ij} \det(\tilde{A_{ij}})$$

Observación. La regla de Laplace permite expresar el determinante de una matriz de orden n en función de determinantes de matrices de orden $(n-1)$. Eso es útil especialmente cuando en una fila o columna muchos elementos son nulos.

Además, no es difícil ver que se verifica que:

- Si una matriz tiene dos filas proporcionales entonces su determinante vale cero.
- Si una matriz tiene una fila de ceros entonces su determinante vale cero.

Proposición. *Se verifican las siguientes propiedades:*

(a) $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$, $\forall\, \lambda \in \mathbb{K}$.

(b) $\det(A^t) = \det(A)$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$.

(c) $\det(A^*) = \overline{\det(A)}$, $\forall\, A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$.

(d) *Si $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ es triangular entonces* $\det(A) = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$.

(e) *Si* $A, B \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$*, entonces* $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

(f) $\det(A^k) = (\det(A))^k$, $\forall\, k \in \mathbb{N}$.

(g) *A es inversible si y solo si* $\det(A) \neq 0$ *y, además,* $\det(A^{-1}) = \dfrac{1}{\det(A)}$.

Proposición. *Para las matrices elementales se verifica:*

$$\det(F_{ij}) = \det(K_{ij}) = -1, \quad \det(F_i(\lambda)) = \det(K_i(\lambda)) = \lambda, \quad \det(F_{ij}(\lambda)) = \det(K_{ij}(\lambda)) = 1.$$

En consecuencia, el determinante de una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ se puede calcular haciendo operaciones elementales para transformarla en triangular, teniendo en cuenta que

$$\begin{aligned}
&\det(F_{ij}A) = \det(AK_{ij}) = -\det(A)\,,\\
&\det(F_i(\lambda)A) = \det(AK_i(\lambda)) = \lambda\det(A)\,,\\
&\det(F_{ij}(\lambda)A) = \det(AK_{ij}(\lambda)) = \det(A).
\end{aligned}$$

Observación. Es conveniente tener en cuenta las siguientes cuestiones:

(1) Las operaciones elementales de tipo $F_{ij}(\lambda)$ o $K_{ij}(\lambda)$ no cambian el valor del determinante y las de F_{ij} o K_{ij} solo cambian el signo. Por tal razón, es preferible utilizar solo dichas operaciones elementales. En el caso de utilizar una operación elemental del tipo $F_i(\lambda)$ o $K_i(\lambda)$ para $\lambda \neq 0$ habrá que tener en cuenta que

$$\det(A) = \frac{1}{\lambda}\det((F_i(\lambda)A) = \frac{1}{\lambda}\det(AK_i(\lambda)).$$

(2) Es fácil deducir de la definición y del hecho de que $F_{ij}^t = K_{ij}$, $F_i(\lambda)^t = K_i(\lambda)$ y $F_{ij}(\lambda)^t = K_{ji}(\lambda)$ que para el cálculo de determinantes se pueden utilizar tanto operaciones elementales sobre filas como sobre columnas.

(3) Como consecuencia de los razonamientos anteriores, es inmediato deducir que, para una matriz cuadrada de orden n, el determinante de $\operatorname{rref}(A)$ es igual al determinante de A por un factor distinto de cero. En consecuencia:

$$\det(A) = 0 \Longleftrightarrow \det(\operatorname{rref}(A)) = 0.$$

Ahora bien, como el determinante de una matriz es cero si ésta tiene dos filas proporcionales o una fila de ceros, entonces se tiene que

$$\operatorname{rango}(A) < n \Longleftrightarrow \det(\operatorname{rref}(A)) = 0 \Longleftrightarrow \det(A) = 0.$$

En otras palabras, si el determinante de una matriz es cero, entonces el rango de esta matriz no puede ser máximo.

Ejemplo. Usemos operaciones elementales para calcular el determinante de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 3 & 3 & 0 \\ -5 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para ello basta hacer operaciones elementales para transformarla en triangular, teniendo cuidado cuando se permuten filas o columnas o cuando se multipliquen por un escalar no nulo.

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} 2 & 2 & -4 \\ 3 & 3 & 0 \\ -5 & -1 & 2 \end{vmatrix} \overset{F_1(1/2)}{=} 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 3 & 0 \\ -5 & -1 & 2 \end{vmatrix} \overset{\substack{F_{21}(-3) \\ F_{31}(5)}}{=} 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 4 & -8 \end{vmatrix} \\ &\overset{F_{23}}{=} -2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -8 \\ 0 & 0 & 6 \end{vmatrix} = -48. \end{aligned}$$

Observación. Lo más frecuente es utilizar la regla de Laplace combinada con operaciones elementales, como en el siguiente ejemplo.

Ejemplo. Consideremos $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ y la matriz

$$A = \begin{pmatrix} \alpha-\beta & \alpha-\beta & \beta-\alpha \\ \alpha & 0 & \beta-\alpha \\ 1 & \beta-2\alpha-1 & \alpha-1 \end{pmatrix}.$$

Para hallar su determinante podemos hacer:

$$\begin{aligned} |A| &= \begin{vmatrix} \alpha-\beta & \alpha-\beta & \beta-\alpha \\ \alpha & 0 & \beta-\alpha \\ 1 & \beta-2\alpha-1 & \alpha-1 \end{vmatrix} \overset{\substack{K_{21}(-1) \\ K_{31}(1)}}{=} \begin{vmatrix} \alpha-\beta & 0 & 0 \\ \alpha & -\alpha & \beta \\ 1 & \beta-2\alpha-2 & \alpha \end{vmatrix} \overset{\substack{\textbf{R.L.} \\ \textbf{Fila 1} \\ \downarrow}}{=} \\ &= (\alpha-\beta) \begin{vmatrix} -\alpha & \beta \\ \beta-2\alpha-2 & \alpha \end{vmatrix} = (\alpha-\beta)(-\alpha^2-\beta^2+2\alpha\beta+2\beta). \end{aligned}$$

6 Submatrices y matrices por bloques

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se llama *submatriz* de A a cualquir matriz obtenida de A tras eliminar una serie de filas y de columnas.

Ejemplo. Si consideramos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix},$$

entonces las siguientes son submatrices de A:

$$B = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 0 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}.$$

Definición. Se llama *matriz por bloques* a la obtenida de una matriz cualquiera al dividirla en submatrices marcando una serie de líneas horizontales y verticales que recorran todo el ancho o alto de la matriz.

Para denotar matrices por bloques se suele utilizar una notación similar a la de matrices pero usando letras mayúsculas para las entradas. El uso de líneas verticales y horizontales en la notación es opcional siempre que quede claro que los elementos de la matriz son submatrices:

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \hline A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pn} \end{array}\right) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pn} \end{pmatrix}.$$

Ejemplo. Una misma matriz puede admitir diferentes descomposiciones por bloques. Por ejemplo:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ 4 & 1 & 3 \end{pmatrix} = \left(\begin{array}{c|cc} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \\ -2 & 3 & -2 \\ \hline 4 & 1 & 3 \end{array}\right) = \left(\begin{array}{cc|c} 1 & -1 & 2 \\ 3 & 6 & 0 \\ \hline -2 & 3 & -2 \\ \hline 4 & 1 & 3 \end{array}\right).$$

Proposición. *Las matrices por bloques se pueden sumar, multiplicar por escalares o multiplicar entre sí tratando los bloques como si fuesen elementos siempre que todas las operaciones matriciales tengan sentido.*

Ejemplo. Si consideramos las matrices

$$A = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} & A_{12} \\ \hline A_{21} & A_{22} \end{array}\right), \; B = \left(\begin{array}{c|c} B_{11} & B_{12} \\ \hline B_{21} & B_{22} \end{array}\right), \; C = \left(\begin{array}{c|c|c} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ \hline C_{21} & C_{22} & C_{23} \end{array}\right),$$

entonces, siempre que las operaciones de matrices sean posible, tendríamos:

$$\lambda A = \left(\begin{array}{c|c} \lambda A_{11} & \lambda A_{12} \\ \hline \lambda A_{21} & \lambda A_{22} \end{array}\right), \quad \forall\, \lambda \in \mathbb{C},$$

$$A + B = \left(\begin{array}{c|c} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} \\ \hline A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} \end{array}\right),$$

$$AC = \left(\begin{array}{c|c|c} A_{11}C_{11} + A_{12}C_{21} & A_{11}C_{12} + A_{12}C_{22} & A_{11}C_{13} + A_{12}C_{23} \\ \hline A_{21}C_{11} + A_{22}C_{21} & A_{21}C_{12} + A_{22}C_{22} & A_{21}C_{13} + A_{22}C_{23} \end{array}\right).$$

Como consecuencia se obtiene el siguiente resultado que suele ser útil:

Proposición. *Sea $A \in \mathcal{M}_{p\times n}(\mathbb{K})$ y consideremos $B = (v_1|v_2|\dots|v_q) \in \mathcal{M}_{n\times q}(\mathbb{K})$, donde $v_j \in \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{K})$ denota la j-ésima columna de B. Se verifica que*

$$AB = (Av_1|Av_2|\dots|Av_q) \in \mathcal{M}_{p\times q}(\mathbb{K}).$$

Proposición. *Se considera la matriz por bloques*

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \hline A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline A_{p1} & A_{p2} & \cdots & A_{pn} \end{array}\right).$$

Entonces A^t y A^* se construyen transformando las filas de bloques en columnas de bloques y haciendo la traspuesta o traspuesta conjugada de cada bloque. Esto es:

$$A^t = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11}^t & A_{21}^t & \cdots & A_{p1}^t \\ \hline A_{12}^t & A_{22}^t & \cdots & A_{p2}^t \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline A_{1n}^t & A_{2n}^t & \cdots & A_{pn}^t \end{array}\right), \quad A^* = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11}^* & A_{21}^* & \cdots & A_{p1}^* \\ \hline A_{12}^* & A_{22}^* & \cdots & A_{p2}^* \\ \hline \vdots & \vdots & & \vdots \\ \hline A_{1n}^* & A_{2n}^* & \cdots & A_{pn}^* \end{array}\right).$$

Proposición. *Dada una matriz A cuadrada*

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \hline A_{21} & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline A_{n1} & A_{n2} & \cdots & A_{nn} \end{array}\right),$$

si cada bloque diagonal A_{ii} es una matriz cuadrada, entonces se tiene:

$$\operatorname{tr}(A) = \operatorname{tr}(A_{11}) + \operatorname{tr}(A_{22}) + \cdots + \operatorname{tr}(A_{nn}).$$

Proposición. *Dada una matriz A cuadrada triangular superior por bloques*

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} A_{11} & A_{12} & \cdots & A_{1n} \\ \hline 0 & A_{22} & \cdots & A_{2n} \\ \hline \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \hline 0 & 0 & \cdots & A_{nn} \end{array}\right),$$

si cada bloque diagonal A_{ii} es una matriz cuadrada, entonces se tiene:

$$\det(A) = \det(A_{11})\det(A_{22})\cdots\det(A_{nn}).$$

El mismo resultado es válido si A es triangular inferior por bloques.

Observación. Es importante señalar que en la propiedad de los determinantes anterior es fundamental que la matriz sea <u>triangular por bloques</u>.